

Propozycje tematów projektów

Pracownia problemowa

Rafał Krenz, Mieczysław Jessa, Olgierd Stankiewicz i Piotr Zwierzykowski

Zestawienie tematów projektowych

Lp.	Temat projektu
1	Projekt ogólnokrajowego systemu OTT/IPTV
2	Projekt systemu autonomicznego ruchu pojazdów w środowisku inteligentnego transportu

PROJEKT 1

Projekt ogólnokrajowego systemu OTT/IPTV

1. Projekt ogólnokrajowego systemu OTT/IPTV dla operatora telewizji kablowej

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie koncepcji nowoczesnego systemu dostarczania usług telewizyjnych i multimedialnych dla operatora telekomunikacyjnego oferującego równocześnie usługi telewizyjne oraz dostęp do Internetu. System powinien być oparty na architekturze OTT/IPTV i umożliwiać dystrybucję treści multimedialnych do różnych typów urządzeń końcowych, takich jak dekodery, telewizory Smart TV, komputery, tablety oraz smartfony.

Projekt powinien obejmować pełny łańcuch technologiczny związany z przygotowaniem, kodowaniem, zabezpieczeniem, transmisją oraz dystrybucją treści multimedialnych w sieci operatorskiej. Należy przeanalizować architekturę systemu obejmującą źródła treści, procesy kodowania i transkodowania sygnału, mechanizmy ochrony treści, infrastrukturę serwerową oraz sieciową, a także elementy odpowiedzialne za dystrybucję treści do użytkowników końcowych.

Projekt realizowany jest w formule *Project Based Learning* przez kilka rywalizujących ze sobą grup projektowych. Każda grupa opracowuje kompletną, własną koncepcję techniczną tego samego systemu. Wewnątrz każdej grupy następuje podział pracy na podzespoły koncentrujące się na czterech głównych obszarach technicznych: multimedii, kryptografii, radiokomunikacji oraz sieci teleinformatycznych. Liczebność poszczególnych podzespołów nie musi być jednakowa i może wynikać z zakresu oraz złożoności realizowanych zadań.

Istotnym elementem projektu jest analiza dwóch możliwych odmian architektury infrastruktury dostępowej systemu OTT.

Pierwsza odmiana zakłada wykorzystanie klasycznej infrastruktury przewodowej operatora telekomunikacyjnego opartej na sieci światłowodowej. W tym modelu dystrybucja treści realizowana jest poprzez sieć IP operatora z wykorzystaniem infrastruktury CDN oraz węzłów OTT rozmieszczonych w różnych punktach sieci. Architektura taka jest charakterystyczna dla operatorów telewizji kablowej oraz dostawców szerokopasmowego Internetu.

Druga odmiana zakłada wykorzystanie technologii bezprzewodowych jako głównej warstwy dostępowej systemu. W tym przypadku transmisja treści do użytkownika końcowego realizowana jest z wykorzystaniem sieci komórkowych, takich jak LTE lub 5G, a także potencjalnie z wykorzystaniem sieci nieterestrialnych (NTN – Non-Terrestrial Networks),

na przykład systemów satelitarnych. W takim scenariuszu infrastruktura radiowa może pełnić rolę zarówno sieci dostępowej dla użytkownika końcowego, jak i elementu infrastruktury transportowej umożliwiającego dostarczanie treści w obszarach o ograniczonej dostępności infrastruktury przewodowej.

Analiza obu odmian architektury pozwala na porównanie różnych podejść do budowy systemu OTT oraz ocenę kompromisów pomiędzy kosztami infrastruktury, zasięgiem usług, skalowalnością systemu oraz jakością dostarczanych treści multimedialnych.

Struktura pracy wewnątrz grupy

Każda grupa projektowa dzieli się na cztery podzespoły robocze odpowiadające głównym obszarom technicznym systemu.

Podzespół multimedialny odpowiada za zagadnienia związane z przygotowaniem i kodowaniem treści audio–video oraz za analizę wpływu parametrów kodowania na wymagania transmisyjne systemu.

Podzespół kryptograficzny zajmuje się mechanizmami ochrony treści multimedialnych oraz zabezpieczeniem dostępu użytkowników do usług systemu.

Podzespół radiokomunikacyjny analizuje technologie bezprzewodowe, które mogą być wykorzystywane w systemie OTT. W szczególności zespół ten powinien przeanalizować wykorzystanie sieci komórkowych oraz sieci NTN jako infrastruktury dostępowej lub transportowej dla usług OTT oraz ocenić wpływ parametrów transmisji radiowej na jakość usług multimedialnych.

Podzespół sieciowy koncentruje się na projektowaniu architektury logicznej systemu OTT oraz na rozmieszczeniu węzłów OTT i CDN w infrastrukturze operatorskiej. Zespół ten powinien opracować koncepcję infrastruktury serwerowej, analizę przepływu ruchu w sieci oraz propozycję rozmieszczenia elementów systemu w sieci operatora.

Zakres merytoryczny projektu

1. Multimedia W obszarze multimedialnym należy przeanalizować metody przygotowania i dostarczania treści audio–video w systemie OTT/IPTV. Obejmuje to dobór standardów kodowania obrazu i dźwięku, porównanie ich pod względem jakości, efektywności kompresji oraz wymagań przepływnościowych.

Szczególnie istotna jest analiza transkodowania treści do wielu profili strumieni wykorzystywanych w adaptacyjnym przesyłaniu wideo. Należy oszacować liczbę profili transmisyjnych oraz przeanalizować koszty infrastrukturalne związane z procesem transkodowania.

2. Kryptografia W obszarze kryptografii należy opracować koncepcję zabezpieczenia dostępu do treści oraz ochrony materiałów multimedialnych przed nieautoryzowanym dostępem lub kopiowaniem. Zakres prac może obejmować mechanizmy szyfrowania transmisji, uwierzytelniania użytkowników oraz zarządzania kluczami kryptograficznymi.

3. Radiokomunikacja W obszarze radiokomunikacji należy przeanalizować możliwość wykorzystania technologii bezprzewodowych w systemie OTT. Analiza powinna obejmować wykorzystanie sieci komórkowych LTE/5G jako infrastruktury dostępowej dla użyt-

kowników usług OTT oraz potencjalne wykorzystanie systemów NTN w celu rozszerzenia zasięgu usług.

Należy ocenić wpływ parametrów transmisji radiowej na opóźnienia, stabilność transmisji oraz jakość odbioru usług multimedialnych.

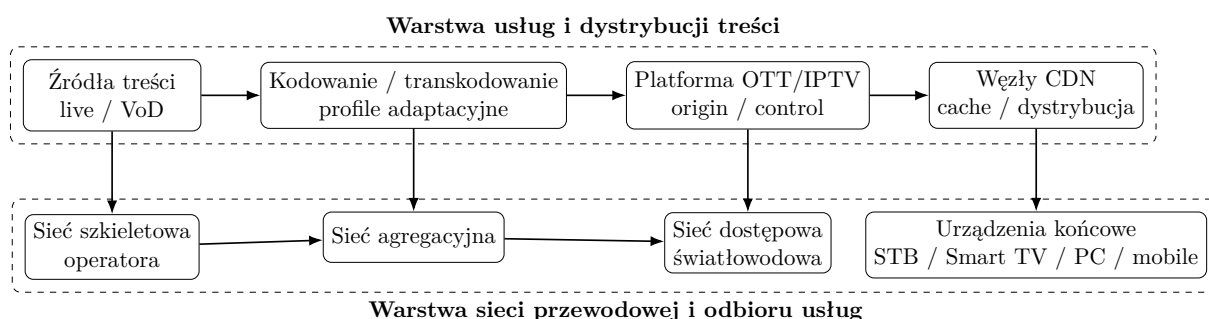
4. Sieci teleinformatyczne W obszarze sieciowym należy opracować architekturę infrastruktury operatorskiej dla systemu OTT. Zakres prac powinien obejmować projekt węzłów OTT, rozmieszczenie serwerów CDN w sieci operatora oraz analizę przepływu ruchu w sieci.

Szczególną uwagę należy poświęcić rozmieszczeniu węzłów CDN oraz analizie wpływu ich lokalizacji na opóźnienia transmisji, obciążenie sieci oraz skalowalność systemu.

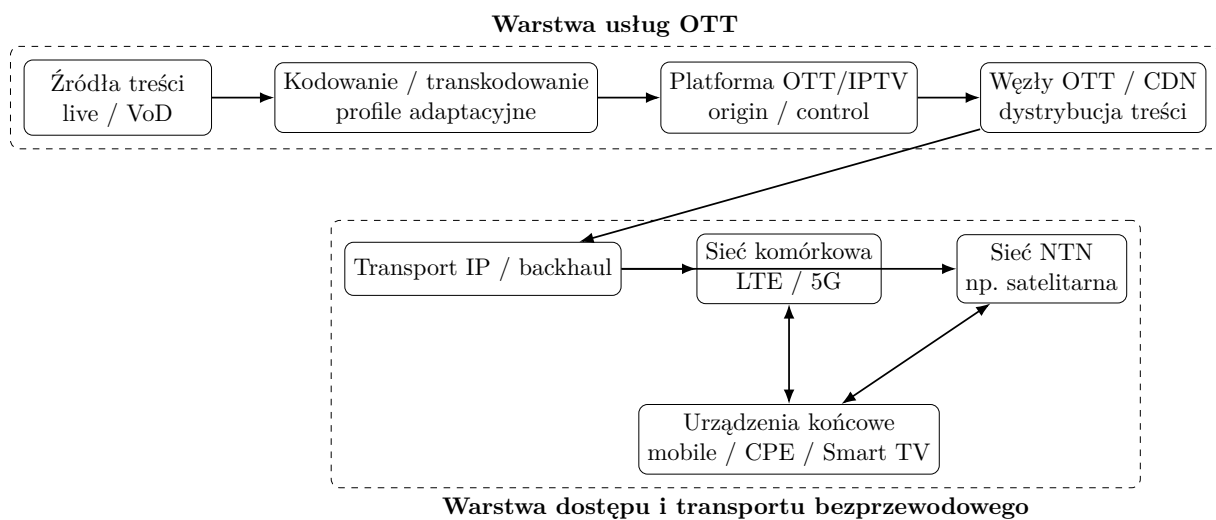
Warianty architektury systemu

Na rysunku 1 przedstawiono przykładową architekturę wariantu przewodowego systemu OTT/IPTV. W tym modelu źródła treści, systemy kodowania i transkodowania, węzły OTT oraz infrastruktura CDN współpracują z przewodową siecią operatora, która zapewnia dystrybucję treści do użytkowników końcowych.

Na rysunku 2 przedstawiono wariant bezprzewodowy, w którym warstwa dostępową lub transportową systemu oparta jest na sieciach komórkowych oraz systemach NTN. W tym przypadku infrastruktura radiowa stanowi element realizacji usług OTT w środowisku o ograniczonym dostępie do sieci przewodowych lub w scenariuszach wymagających większej elastyczności wdrożeniowej.



Rysunek 1: Przykładowa architektura przewodowego wariantu systemu OTT/IPTV.



Rysunek 2: Przykładowa architektura bezprzewodowego wariantu systemu OTT/IPTV z wykorzystaniem sieci komórkowych oraz NTN.

PROJEKT 2

Projekt systemu autonomicznego ruchu pojazdów

2. Projekt systemu autonomicznego ruchu pojazdów w środowisku inteligentnego transportu

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu umożliwiającego autonomiczny ruch pojazdów w środowisku inteligentnego transportu (ITS – Intelligent Transport Systems). System taki powinien umożliwiać współpracę pojazdów autonomicznych z infrastrukturą drogową oraz centralnymi systemami zarządzania ruchem.

Projekt powinien obejmować pełny łańcuch technologiczny związany z pozyskiwaniem danych z otoczenia pojazdu, ich analizą, wymianą informacji pomiędzy pojazdami i infrastrukturą, podejmowaniem decyzji sterujących, zabezpieczeniem danych oraz efektywną transmisją informacji w architekturze opartej na rozwiązaniach ITS, V2X, 5G oraz edge-/cloud computing.

Projekt realizowany jest w formule *Project Based Learning* przez kilka rywalizujących ze sobą grup projektowych. Każda grupa opracowuje kompletną, własną koncepcję techniczną tego samego systemu. Wewnątrz każdej grupy następuje podział pracy na podzespoły koncentrujące się na czterech głównych obszarach technicznych: systemów percepcji i analizy danych, kryptografii i bezpieczeństwa, radiokomunikacji oraz sieci i infrastruktury teleinformatycznej. Liczebność poszczególnych podzespołów nie musi być jednakowa i może wynikać z zakresu oraz złożoności realizowanych zadań.

Każda grupa powinna przygotować spójną architekturę techniczną systemu, uwzględniającą sensory i moduły obliczeniowe znajdujące się w pojeździe, mechanizmy komunikacji pojazd–pojazd oraz pojazd–infrastruktura, algorytmy włączania się pojazdu do systemu i współpracy z innymi uczestnikami ruchu, mechanizmy ochrony danych i uwierzytelniania elementów systemu, a także infrastrukturę serwerową i sieciową wspierającą przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Istotnym założeniem projektu jest pokazanie współzależności pomiędzy czterema obszarami technicznymi. Oznacza to, że końcowy rezultat każdej grupy nie może być zbiorem czterech niezależnych opracowań, lecz musi stanowić jedną zintegrowaną koncepcję systemu. W szczególności należy pokazać, jak wybór sposobu pozyskiwania i przetwarzania danych wpływa na wymagania komunikacyjne i obliczeniowe, jak mechanizmy bezpieczeństwa oddziałują na złożoność infrastruktury i opóźnienia, oraz jak parametry transmisji radiowej i architektura sieci wpływają na skuteczność działania całego systemu autonomicznego ruchu pojazdów.

Projekt może dotyczyć przykładowego systemu wdrażanego w skali miasta lub regionu, obejmującego pojazdy autonomiczne, inteligentną infrastrukturę drogową, węzły przetwarzania brzegowego oraz centralne systemy zarządzania ruchem. Należy przy tym uwzględnić zarówno warstwę pokładową pojazdu, jak i elementy infrastruktury miejskiej, regionalnej oraz operatorskiej.

Struktura pracy wewnątrz grupy

Każda grupa projektowa dzieli się na cztery podzespoły robocze odpowiadające głównym obszarom technicznym systemu.

Podzespół systemów percepcji i analizy danych odpowiada za zagadnienia związane z pozyskiwaniem informacji o otoczeniu pojazdu oraz ich wstępnym przetwarzaniem. Zespół ten powinien analizować możliwości wykorzystania kamer, radarów, lidarów, systemów lokalizacji oraz metod fuzji danych sensorycznych.

Podzespół kryptograficzny zajmuje się mechanizmami ochrony danych, uwierzytelniania pojazdów i infrastruktury oraz zabezpieczenia komunikacji pomiędzy elementami systemu.

Podzespół radiokomunikacyjny analizuje technologie bezprzewodowe wykorzystywane w systemach autonomicznego transportu. W szczególności zespół ten powinien przeanalizować wykorzystanie komunikacji V2V, V2I, V2N i V2P oraz ocenić przydatność technologii takich jak ITS-G5, LTE-V2X oraz 5G NR V2X.

Podzespół sieciowy koncentruje się na projektowaniu architektury logicznej i fizycznej systemu, w tym połączeń pomiędzy pojazdami, infrastrukturą drogową, węzłami edge computing oraz systemami centralnymi. Zespół ten powinien opracować koncepcję przepływu danych, rozmieszczenia węzłów przetwarzania oraz integracji warstwy dostępowej i centralnej.

Zakres merytoryczny projektu

1. Systemy percepcji i analiza danych W obszarze systemów percepcji należy przeanalizować metody pozyskiwania i przetwarzania danych z otoczenia pojazdu autonomicznego. Obejmuje to dobór sensorów, takich jak kamery, radary, lidary, czujniki ultradźwiękowe oraz systemy lokalizacji, a także porównanie ich pod względem dokładności, niezawodności, kosztów wdrożenia oraz przydatności w różnych warunkach ruchu drogowego.

Szczególnie ważnym elementem jest analiza integracji danych z wielu źródeł oraz ich przetwarzania w czasie rzeczywistym. Należy określić wymagania dotyczące mocy obliczeniowej, szybkości reakcji systemu oraz niezawodności działania algorytmów odpowiedzialnych za rozpoznawanie obiektów, ocenę sytuacji drogowej i wspomaganie podejmowania decyzji przez pojazd.

2. Kryptografia i bezpieczeństwo W obszarze bezpieczeństwa należy opracować architekturę ochrony danych, pojazdów oraz elementów infrastruktury współpracujących z systemem autonomicznego ruchu. Zakres prac może obejmować szyfrowanie transmisji, uwierzytelnianie pojazdów i infrastruktury, zarządzanie kluczami kryptograficznymi, integralność komunikatów oraz ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemu.

Warto również przeanalizować zagrożenia bezpieczeństwa związane z architekturą ITS/V2X, w tym możliwość podszywania się pod pojazdy lub elementy infrastruktury, przechwytywania transmisji, zakłócania komunikacji, ataków na systemy sterowania oraz nadużyć wynikających z rozproszonego charakteru infrastruktury.

3. Radiokomunikacja W obszarze radiokomunikacji należy przeanalizować rolę technologii bezprzewodowych w systemie autonomicznego ruchu pojazdów. Analiza powinna obejmować wykorzystanie komunikacji pojazd–pojazd, pojazd–infrastruktura, pojazd–sieć oraz pojazd–pieszy, a także ocenę technologii takich jak ITS-G5, LTE-V2X oraz 5G NR V2X.

Należy ocenić wpływ parametrów transmisyjnych, takich jak opóźnienia, jitter, niezawodność dostarczenia komunikatów, odporność na zakłócenia oraz dostępność kanału radiowego, na skuteczność działania całego systemu.

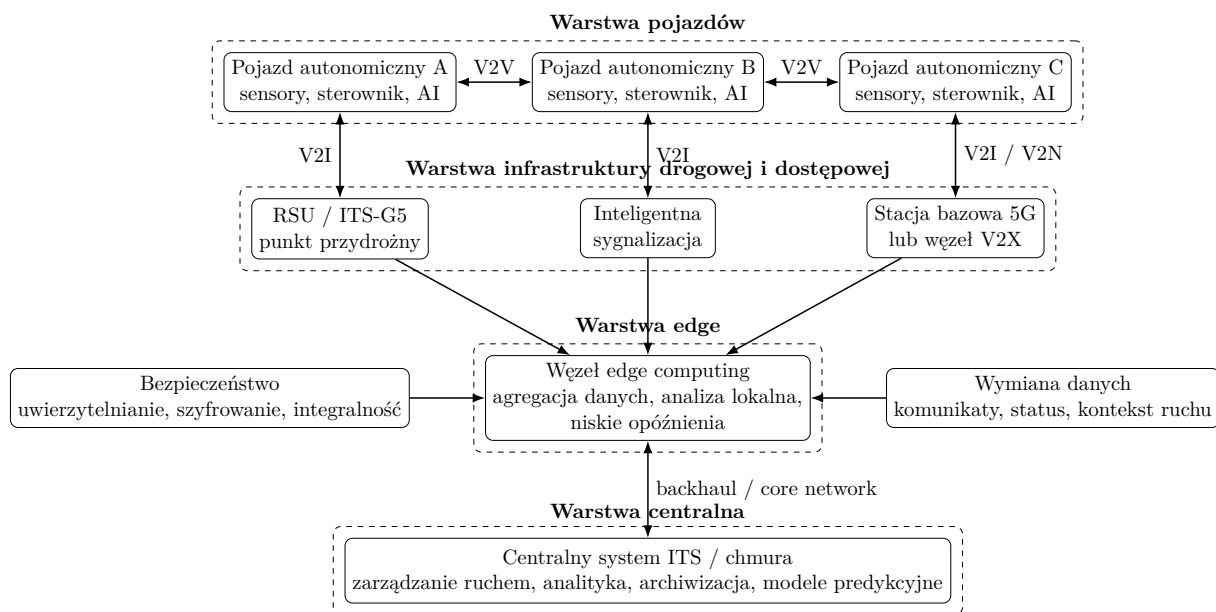
4. Sieci i infrastruktura teleinformatyczna W obszarze sieciowym należy opracować architekturę logiczną i fizyczną systemu autonomicznego ruchu pojazdów, z uwzględnieniem budowy i organizacji elementów infrastruktury drogowej, węzłów przetwarzania brzegowego oraz centralnych systemów zarządzania ruchem. Zakres prac powinien obejmować projekt centralnych, regionalnych i lokalnych elementów infrastruktury odpowiedzialnych za odbiór danych, ich agregację, analizę, dystrybucję komunikatów oraz zarządzanie ruchem.

Jednym z kluczowych zagadnień powinna być analiza rozmieszczenia węzłów edge computing w sieci systemu, ze szczególnym uwzględnieniem kompromisu pomiędzy lokowaniem zasobów obliczeniowych bliżej użytkownika końcowego a kosztami budowy i utrzymania infrastruktury. Należy także przeanalizować wpływ architektury edge/cloud na opóźnienia, obciążenie sieci, wykorzystanie przepustowości oraz skalowalność systemu.

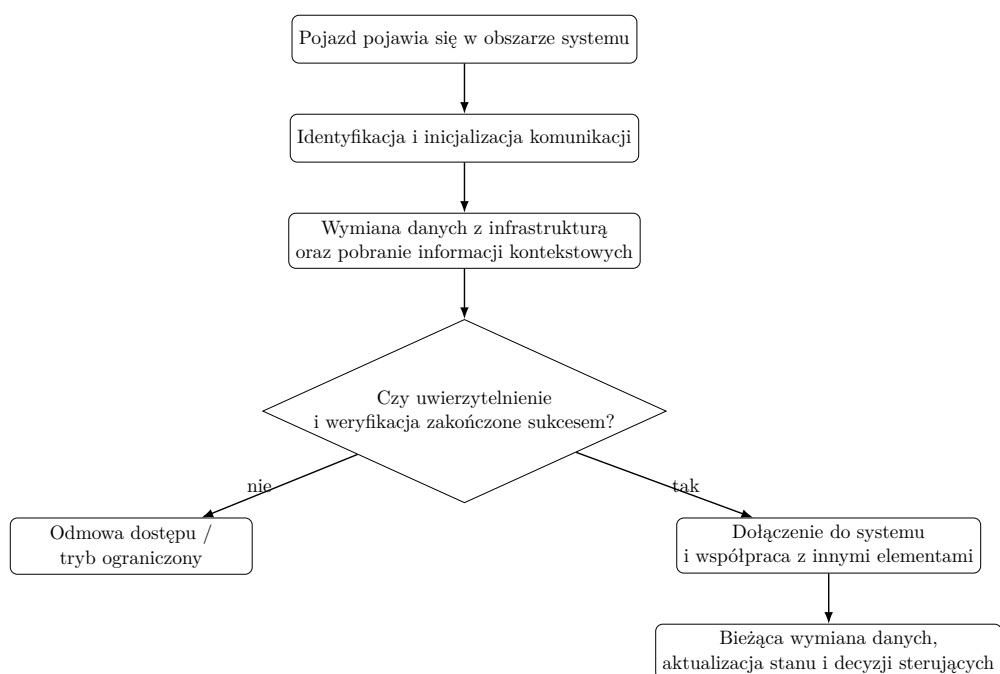
Architektura systemu i przepływ danych

Na rysunku 3 przedstawiono przykładową architekturę systemu ITS/V2X wspierającego autonomiczny ruch pojazdów. Pokazuje ona podstawowe warstwy rozwiązania obejmujące pojazdy autonomiczne, infrastrukturę drogową, węzły przetwarzania brzegowego oraz system centralny.

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy schemat procesu włączania pojazdu do systemu. Schemat ten pokazuje podstawową sekwencję działań obejmującą identyfikację pojazdu, zestawienie komunikacji z infrastrukturą, wymianę danych kontekstowych, weryfikację uprawnień oraz rozpoczęcie współpracy z pozostałymi elementami systemu.



Rysunek 3: Przykładowa architektura systemu ITS/V2X wspierającego autonomiczny ruch pojazdów.



Rysunek 4: Przykładowy schemat procesu włączania pojazdu do systemu autonomicznego ruchu.

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA OBU PROJEKTÓW

Organizacja pracy i sposób realizacji

Zgodnie z założeniami projekt powinien być realizowany w formule *Project Based Learning* przez kilka rywalizujących ze sobą grup projektowych. Każda grupa opracowuje kompletną, własną koncepcję techniczną tego samego typu rozwiązania, natomiast wewnątrz grupy następuje podział pracy na podzespoły robocze odpowiadające głównym obszarom technicznym projektu. Liczebność podzespołów nie musi być jednakowa i może wynikać z zakresu oraz złożoności zadań w danym obszarze.

Projekt powinien być realizowany metodą zalecanego SCRUM, obejmującą wybór Scrum Mastera w każdej grupie, bieżące raportowanie postępów, organizację pracy w rytmie regularnych spotkań typu *weekly* i *daily* oraz systematyczne uzgadnianie zadań pomiędzy członkami zespołu. W pierwszych dwóch tygodniach semestru grupy powinny się uformować, dokonać podziału ról i przygotować szczegółowy plan pracy z przypisaniem osób do poszczególnych zadań, który zostanie przedstawiony do akceptacji prowadzącemu.

Kamienie milowe i harmonogram

Do II tygodnia semestru powinno nastąpić ukształtowanie grup oraz podział ról. Do IV tygodnia semestru każda grupa powinna przygotować studium wykonalności, stanowiące pierwszy kamień milowy. Studium to ma zostać przedstawione w postaci raportu przekazanego wszystkim prowadzącym i powinno zawierać zarówno aspekty merytoryczne projektu, jak i organizacyjne, w tym harmonogram prac poszczególnych osób.

Drugi kamień milowy przypada na X tydzień semestru i obejmuje osiągnięcie około 40% zakresu pracy oraz prezentację śródkresową przed komisją złożoną ze wszystkich prowadzących. Na tym etapie grupa powinna pokazać zaawansowanie prac, uzasadnić przyjęte decyzje projektowe, przedstawić stopień integracji wyników poszczególnych podzespołów oraz zaprezentować plan dalszych działań.

Trzeci kamień milowy przypada na XIV/XV tydzień semestru i obejmuje przedstawienie realizacji całego projektu podczas prezentacji końcowej przed komisją. Prezentacja ta powinna zawierać finalną architekturę rozwiązania, integrację wszystkich obszarów technicznych, wyniki analiz oraz uzasadnienie najważniejszych decyzji projektowych.

Dodatkowo harmonogram przedmiotu może przewidywać prezentację specjalności i zasad ich wyboru w V tygodniu semestru, przesłanie propozycji tematów prac magisterskich w VII tygodniu semestru oraz wybór tematu i opiekuna w XIV tygodniu semestru.

Zasady oceny

Ocena ma charakter indywidualny, mimo że projekt realizowany jest zespołowo. Oznacza to, że każdy student powinien być w stanie wykazać swój rzeczywisty wkład w prace grupy, zakres odpowiedzialności oraz efekty własnej pracy. Brak zaangażowania może

prorowadzić do wyłączenia z grupy. Podstawą rzetelnej oceny jest monitorowanie postępów cząstkowych, realizacja kamieni milowych przez poszczególne osoby oraz aktywność podczas prezentacji i dyskusji z prowadzącymi. Po każdych lub wybranych zajęciach mogą być przypisywane punkty za realizację kolejnych etapów prac.

Warunek konieczny zaliczenia

Warunkiem koniecznym zaliczenia pracowni problemowej jest wybór promotora oraz tematu pracy magisterskiej/opiekuna. Element ten powinien być traktowany jako integralna część przebiegu przedmiotu, a nie jako kwestia poboczna.

Oczekiwane rezultaty

Efektem pracy każdej grupy powinno być kompletne, spójne opracowanie koncepcyjne przedstawiające architekturę projektowanego systemu wraz z analizą technologii, infrastruktury oraz mechanizmów bezpieczeństwa.

W przypadku projektu OTT/IPTV opracowanie powinno zawierać opis założeń, architekturę systemu, analizę transkodowania i liczby profili strumieni, projekt węzłów OTT i CDN, analizę wykorzystania sieci komórkowych oraz NTN w wariancie bezprzewodowym, propozycję mechanizmów bezpieczeństwa, a także uzasadnienie decyzji technologicznych i organizacyjnych podjętych przez grupę.

W przypadku projektu autonomicznego ruchu pojazdów opracowanie powinno zawierać opis założeń, architekturę systemu, analizę sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych, analizę komunikacji V2X i standardów transmisji, propozycję algorytmów włączania pojazdu do systemu, projekt infrastruktury edge i centralnej, propozycję mechanizmów bezpieczeństwa, analizę sposobów kodowania i efektywnej transmisji danych, a także uzasadnienie decyzji technologicznych i organizacyjnych podjętych przez grupę.

Wykaz użytych skrótów

- **OTT** (*Over-The-Top*) – model dostarczania treści multimedialnych przez sieć IP z pominięciem klasycznych, ściśle dedykowanych platform operatorskich.
- **IPTV** (*Internet Protocol Television*) – usługi telewizyjne realizowane w sieci IP, zwykle w architekturze zarządzanej przez operatora.
- **CDN** (*Content Delivery Network*) – sieć serwerów i węzłów służących do rozproszonej dystrybucji treści.
- **VoD** (*Video on Demand*) – usługa wideo na żądanie.
- **STB** (*Set-Top Box*) – dekodery lub przystawki telewizyjne.
- **LTE** (*Long Term Evolution*) – standard telefonii komórkowej czwartej generacji.
- **5G** (*Fifth Generation*) – system telefonii komórkowej piątej generacji.
- **NTN** (*Non-Terrestrial Networks*) – sieci nieterestrialne, np. satelitarne.
- **ITS** (*Intelligent Transport Systems*) – inteligentne systemy transportowe.
- **V2X** (*Vehicle-to-Everything*) – ogólna komunikacja pojazdu z otoczeniem.
- **V2V** (*Vehicle-to-Vehicle*) – komunikacja pojazd–pojazd.
- **V2I** (*Vehicle-to-Infrastructure*) – komunikacja pojazd–infrastruktura.
- **V2N** (*Vehicle-to-Network*) – komunikacja pojazd–sieć.
- **V2P** (*Vehicle-to-Pedestrian*) – komunikacja pojazd–pieszy / użytkownik ruchu.
- **RSU** (*Road Side Unit*) – przydrożny element infrastruktury komunikacyjnej.
- **ITS-G5** – europejska technologia komunikacji ITS oparta na IEEE 802.11p.
- **AI** (*Artificial Intelligence*) – sztuczna inteligencja.
- **CPE** (*Customer Premises Equipment*) – urządzenie abonenckie po stronie użytkownika.